氢原子问题是用薛定谔方程唯一可严格求解的原子结构问题，最具代表性。

量子力学基本假设：

1. 波函数假设：

微观体系的运动状态由相应的归一化波函数描述。波函数单值、连续、有限。可推出：玻恩概率诠释，态叠加原理。

2. 算符假设。

力学量用厄米算符表示，力学量算符之间有确定的对易关系，可以推出海森堡不确定原理。

3. 测量假设。

对力学量测量时，测量结果一定是本征值之一。测量以后，状态波函数塌缩至本征态。

4. 演化假设。

波函数的时间演化满足薛定谔方程。

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U\right]\Psi.$$

5. 全同粒子假设。

全同的多粒子体系的波函数对于任意一对粒子交换而言具有对称性。

一、氢原子的薛定谔方程.

薛定谔方程: $\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U\right]\psi(\vec{r},t)=i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t)$.

电子在原子核的库仑场中运动: $U=-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

定态薛定谔方程: $\psi(\vec{r},t)=\psi(\vec{r})e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$

$\Rightarrow$ $\left[-\frac{\hbar}{2\mu}\nabla^2-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right]\psi(\vec{r})=E\psi(\vec{r})$.

氢原子问题是球对称问题. 通常采用球坐标系.

$$\psi=\psi(r,\theta,\varphi)$$

$x=r\sin\theta\cos\varphi$. $y=r\sin\theta\sin\varphi$.

$$\nabla^2=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]\psi-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}r\psi=E\psi.$$

二、分离变量.

1. $\psi(r,\theta,\varphi)=R(r)Y(\theta,\varphi)$.

代入方程, 并用 $\frac{r^2}{R(r)Y(\theta,\varphi)}$ 乘以两边:

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)+\frac{2\mu E}{\hbar^2}r^2+\frac{2\mu e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}r^2=-\frac{1}{Y}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2}\right]=\lambda.$$

λ 是一个与 r,θ,φ 无关的常数.

径向方程:

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR}{dr}\right)+\frac{2\mu E}{\hbar^2}+\frac{2\mu e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar^2 r}R-\frac{\lambda}{r^2}R=0$$

角方程：

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2}=-\lambda Y.$$